

ИНСТРУКЦИЯ ПО РОЛИ · К РЕГЛАМЕНТУ V2.2

Системный администратор

Synology NAS, права, резервирование, рабочие места КТО, веб-доступ
начальника производства

Для кого	системный администратор предприятия, обслуживающий NAS и рабочие места КТО.
Основание	Регламент КТО «Металл» v2.2 — часть 2 (§2.1–2.8), §3.2 шаг 8; ТЗ-01 для сетевой установки инструментария.
Дата	14 сентября 2026 г.
Утверждает	Начальник КТО / Главный конструктор Лунин В. В.

Настройка NAS

12 пунктов первичной настройки DSM

Права

Базовая таблица прав и флажки DSM

Веб-доступ

Группа prod_view и привилегии приложений

Контроль

11 ежемесячных проверок

1. Ваша роль

1. Synology NAS: тома, общие папки, SMB, права, снимки, резервные копии, ИБП.
2. Учётные записи и группы по распоряжению Начальника КТО.
3. Рабочие места КТО: сеть, питание, антивирус, SolidWorks, инструментарий ЕСКД.
4. Веб-доступ начальника производства.
5. Журнал ИТ: сбои сохранения, доступы, выпуски инструментария, учения по восстановлению.

2. Первичная настройка NAS (один раз)

№	Где в DSM	Что сделать
1	Панель управления → Пользователь и группа → Группа	Создать группы: <code>kto_admins</code> , <code>kto_kurator</code> , <code>kto_metall</code> , <code>kto_korpus</code> , <code>kto_tech</code> , <code>production</code> , <code>prod_view</code>
2	Там же → Пользователь	Логин DSM = логин Windows сотрудника; пароль от 12 символов; Начальника КТО и себя — в <code>administrators</code>
3	Панель управления → Общая папка	<code>КТО</code> : том Btrfs, корзина только для администраторов, контрольная сумма данных. <code>КТО_ARHIV</code> : Btrfs, WriteOnce (Enterprise, 5 лет)
4	Общая папка → КТО → Изменить → Общие	☒ «Скрывать подпапки и файлы от пользователей без разрешений»
5	Общая папка → Изменить → Расширенные разрешения	☐ «Включить расширенные разрешения общего доступа» — не включать
6	Файловые службы → SMB	мин. SMB2, макс. SMB3; ☒ «Скрывать общие папки от пользователей без разрешений»; Opportunistic locking — по умолчанию; Durable handles — выключить, если после аварийного закрытия SolidWorks файлы остаются «только для чтения»
7	Внешний доступ	QuickConnect выключен; DDNS и проброс портов не настраиваются
8	Безопасность	брандмауэр: только подсеть офиса; автоблокировка после 5 неудачных входов; 2FA для <code>administrators</code> ; учётная запись <code>admin</code> отключена
9	Snapshot Replication	папка <code>КТО</code> : снимки каждый час; хранить 48 часовых, 30 суточных, 12 недельных; неизменяемые снимки 7 дней; ☒ «Сделать снимки видимыми»
10	Hyper Backup	задача 1 — ежедневно 22:00 на внешний диск; задача 2 — еженедельно на второй NAS или облако вне здания
11	Оборудование → ИБП	безопасное выключение через 5 минут на батарее
12	Сеть	статический IP и DNS-запись <code>nas-kto</code> ; в ярлыках и скриптах — только имя

3. Базовые права (один раз, File Station → Свойства → Разрешение)

Папка	<code>kto_admins</code>	<code>kto_kurator</code>	<code>kto_metall</code> , <code>kto_korpus</code>	<code>kto_tech</code>	<code>production</code>	<code>prod_view</code>
<code>КТО</code> (корень)	чтение и запись	чтение	чтение	чтение	чтение, «только эта папка»	чтение, «только эта папка»

Папка	kto_admins	kto_kurator	kto_metall, kto_korpus	kto_tech	production	prod_view
00_ИНСТРУМЕНТЫ	чтение и запись	чтение	чтение	чтение	—	—
01_БИБЛИОТЕКА	чтение и запись	чтение и запись	чтение	чтение	—	—
02_БАЗА	чтение и запись	чтение и запись	чтение	чтение	чтение, все потомки	чтение , все потомки
03_ЗАКАЗЫ	чтение и запись	чтение	чтение + запись исполнителям заказа (выдаёт Начальник КТО)	чтение	—	—
04_ПРОИЗВОДСТВО	чтение и запись	чтение	чтение	чтение и запись	чтение, все потомки	чтение , все потомки
КТО_ARHIV	чтение и запись	чтение	чтение	чтение	—	—

Правила: не использовать «Запретить»; не давать «Администрирование»; не разрывать наследование.

4. Сотрудники

Приём (по распоряжению Начальника КТО): создать пользователя → логин как в Windows → одна группа по должности. Личных записей в правах папок не создавать.

Увольнение: отключить учётную запись (не удалять); по листу «Доступы» журнала ИТ снять его явные записи со всех папок; сменить пароли общих учётных записей, если он их знал.

5. Веб-доступ начальника производства

Начальник производства просматривает эталоны 02_БАЗА и выданные заявки 04_ПРОИЗВОДСТВО в браузере, без сетевого диска и без права записи.

1. Пользователь начальника производства → только группа prod_view.
2. Права — по таблице раздела 3 (корень «только эта папка», 02_БАЗА и 04_ПРОИЗВОДСТВО — чтение для всех потомков).
3. Панель управления → **Привилегии приложений** (Application Privileges) → для каждого приложения → «Изменить» → «Группа» → prod_view: - **File Station** — «Разрешить»; при наличии варианта «По IP» — только подсеть офиса; - **DSM** (если такой пункт есть в списке) — «Разрешить», иначе вход в веб-интерфейс невозможен; - **SMB, AFP, FTP, WebDAV, Synology Drive** и прочие — «Запретить». При конфликте «Запретить» сильнее «Разрешить», поэтому пользователь prod_view не должен входить в другие группы.
4. Проверка: Привилегии приложений → «Просмотр разрешений» → пользователь и IP его ПК; затем вход с его ПК по адресу <https://nas-kto:5001>. Должны быть видны только File Station и папки 02_БАЗА, 04_ПРОИЗВОДСТВО; загрузка файла в них — отказ.
5. Выдать инструкцию И-09 и запись на листе «Доступы».

Доступ работает только из сети предприятия: внешний доступ NAS выключен. Доступ из дома — только после отдельного решения о VPN.

6. Рабочие места КТО

Параметр	Требование
SolidWorks	одна версия и SP на всех ПК; обновление в один день после автотестов инструментария
Подключение	только провод; Wi-Fi и VPN для работы с Z: запрещены
Сетевая карта	Energy Efficient Ethernet — выкл., Green Ethernet — выкл.; ☐ «Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии»; драйвер от производителя
Питание	план «Высокая производительность», сон при работе от сети — никогда
Диски	Z: → \\nas-cto\KTO, Y: → \\nas-cto\KTO_ARHIV, восстанавливать при входе
Антивирус	исключения: SLDWORKS.exe, sldProcMon.exe, sldworks_fs.exe, swScheduler.exe; папки Z:\, D:\Work\, C:\SW_Backup\, C:\SW_AutoRecover\, C:\SW_Rescue\
Локальные папки	C:\SW_Backup\, C:\SW_AutoRecover\, C:\SW_Rescue\, D:\Work\Черновики\
Синхронизаторы	OneDrive, Dropbox, Synology Drive на Z: и D:\Work — нет

Инструментарий ЕСКД. Целевой порядок — конфигуратор

Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Инструменты_Конструктора\01_Настройки_SolidWorks\Настройка_Рабочего_Места_SolidWorks.exe (после выполнения ТЗ-01). До этого — временный порядок:

```
robocopy "Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Инструменты_Конструктора" "D:\Work\Инструменты_Конструктора" /MIR /XD .git
build_temp runs /R:2 /W:5
```

Затем запуск конфигулятора или УСТАНОВИТЬ_ЕСКД.bat из D:\Work\Инструменты_Конструктора. Перед запуском на ПК не должно быть папки D:\Work\Библиотека проектирования\Toolbox.

Параметры SolidWorks, которые выставляются вручную (Инструменты → Параметры → Настройки пользователя): среда для нескольких пользователей ☒, проверка файлов «только для чтения» каждые 5 минут; открывать ссылочные документы только для чтения ☒; искать внешние ссылки в местах расположения файлов ☐; «Справочные документы» — пусто; резервные копии — 3, папка C:\SW_Backup\, ☐ «в той же папке»; автовосстановление каждые 10 минут в C:\SW_AutoRecover\; Design Library Z:\01_БИБЛИОТЕКА\; Toolbox Z:\01_БИБЛИОТЕКА\Toolbox\.

7. Ежемесячный контроль

№	Проверка
1	снимки создаются, неизменяемые снимки активны
2	обе задачи Hyper Backup успешны
3	свободно не менее 25 % в КТО
4	нет пользователей вне групп; уволенные отключены
5	версии SolidWorks и SP совпадают на всех ПК
6	версия инструментария на ПК совпадает с опубликованной
7	нет файлов ~\$* старше суток в 03_ЗАКАЗЫ (удалять только после проверки, что файл никем не открыт)

№	Проверка
8	база Toolbox открывается без ошибок
9	лист «Сбои сохранения» разобран, пороги перехода на PDM не превышены
10	настройки сетевых карт не сброшены обновлением Windows (выборочно 3 ПК)
11	явные права пользователей — только у открытых заказов; временных прав на 02_БАЗА с истёкшим сроком нет

Ежеквартально: восстановить случайный заказ из снимка и из Hyper Backup во временную папку, записать время в журнал ИТ.

8. Сбой сохранения у конструктора

1. Конструктор уже спас файл по И-04 (раздел 6).
2. Запись на листе «Сбои сохранения»: дата, ПК, пользователь, файл, текст ошибки, чем восстановлен, потерянное время.
3. Разобрать причину: сетевой кабель и порт коммутатора, драйвер и энергосбережение сетевой карты, антивирус, питание, нагрузка на NAS в этот момент.

9. Нельзя

- Включать QuickConnect, проброс портов и внешний доступ без решения Начальника КТО.
- Устанавливать синхронизаторы на папки CAD-данных.
- Давать пользователям права «Администрирование» и выдавать доступ без распоряжения Начальника КТО.
- Удалять снимки и менять срок WriteOnce.

10. Ознакомлен

Ф.И.О.	Подпись	Дата